01 배반사건 확률

두 사건 A, B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A \cup B) = 1$, $\mathrm{P}(A^C) = 4\mathrm{P}(A)$일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은?

[3.60점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

02 이항정리 활용

${}_5\mathrm{C}_1 \times 3 - {}_5\mathrm{C}_2 \times 3^2 + {}_5\mathrm{C}_3 \times 3^3 - {}_5\mathrm{C}_4 \times 3^4 + {}_5\mathrm{C}_5 \times 3^5$의 값은?

[3.70점]

① 33 ② 34 ③ 35 ④ 36 ⑤ 37

03 조합 계산

$\log_6 ({}_1\mathrm{C}_0 + {}_2\mathrm{C}_1 + {}_3\mathrm{C}_2 + \cdots + {}_8\mathrm{C}_7)$의 값은?

[3.80점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

04 전개식 항의 개수

$(a+b+c+d)^3(x+y+z)^4$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는?

[4.00점]

① 220 ② 240 ③ 260 ④ 280 ⑤ 300

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 함수의 개수

두 집합 $X=\{1,2,3,4\}$, $Y=\{a,b,c,d,e\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수의 개수를 a, X에서 Y로의 일대일함수의 개수를 b라 할 때, $a-b$의 값은?

[4.20점]

① 501 ② 502 ③ 503 ④ 504 ⑤ 505

06 곱의 전개식 계수

$(2x+1)^3\left(x^2-\dfrac{1}{x}\right)^5$의 전개식에서 x^2의 계수는?

[4.40점]

① -120 ② -60 ③ 60 ④ 90 ⑤ 120

07 독립사건 식 계산

두 사건 A, B가 서로 독립이고 $0<\mathrm{P}(A)<1$, $0<\mathrm{P}(B)<1$일 때, $\dfrac{\mathrm{P}(A^C|B)}{\mathrm{P}((A\cup B)^C)}\times\dfrac{\mathrm{P}(B^C|A^C)}{\mathrm{P}(A|A)}+\dfrac{\mathrm{P}(B|A^C)+\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(A\cup B)+\mathrm{P}(A\cap B)}$ 의 값은?

[4.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

08 방정식의 자연수해

방정식 $(a+b+c)(d+e)=33$을 만족시키는 자연수 a,b,c,d,e의 모든 순서쌍 (a,b,c,d,e)의 개수는?

[4.80점]

① 70 ② 80 ③ 90 ④ 100 ⑤ 110

09 대칭성 이용 확률

하나의 동전을 10번 던졌을 때, 동전 앞면이 나온 횟수보다 동전 뒷면이 나온 횟수가 더 클 확률은?

[5.00점]

① $\frac{189}{2^9}$ ② $\frac{191}{2^9}$ ③ $\frac{193}{2^9}$ ④ $\frac{195}{2^9}$ ⑤ $\frac{197}{2^9}$

10 같은 것이 있는 순열

10개의 문자 $a, b, b, c, c, c, d, d, d, d$를 일렬로 나열할 때, 양쪽 끝에 서로 같은 문자가 오는 경우의 수는?

[5.20점]

① 2400 ② 2500 ③ 2600 ④ 2700 ⑤ 2800

11 조건부확률

한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 나오는 눈의 수를 차례로 m, n이라 하자. 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{P}(m, n)$, $\mathrm{Q}(n, m)$과 원점 O에 대하여 세 점 O, P, Q가 삼각형 OPQ를 이룰 때, 삼각형 OPQ의 넓이가 12 이상일 확률은?

[5.40점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{7}{30}$ ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{3}{10}$

12 독립과 분할표

다음은 어느 학교의 학생 200명 중에서 영화 A, 영화 B에 대한 선호도를 조사한 표이다. (단위: 명)

구분	영화 A	영화 B	합계
남학생	a	b	180
여학생	c	d	20
합계	130	70	200

이 학교의 학생 중에서 임의로 한 학생을 뽑을 때, 영화 A를 선택한 학생인 사건과 여학생인 사건에 대하여 두 사건은 서로 독립이다. 이때, $\frac{a+d}{b+c}$의 값은?

[5.60점]

① $\frac{29}{19}$ ② $\frac{30}{19}$ ③ $\frac{31}{19}$ ④ $\frac{32}{19}$ ⑤ $\frac{33}{19}$

13 조건부확률과 덧셈정리

어느 고등학교의 한 선생님은 이번 학기에 서로 다른 두 과목 A, B를 수업한다. 이 선생님의 수업을 수강하는 학생 가운데 두 과목 A, B 중 한 과목만 수강하는 학생이 $\frac{19}{25}$이다. 이 선생님의 수업을 수강하는 학생 가운데 임의로 뽑은 한 학생이 과목 B를 수강하는 학생일 때, 과목 A도 수강하는 학생일 확률이 $\frac{3}{8}$이다. 이 선생님의 수업을 수강하는 학생 가운데 임의로 뽑은 한 학생이 과목 A를 수강하는 학생일 확률은?

[5.80점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{11}{20}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{13}{20}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

14 조건부확률 (베이즈)

흰 공 4개와 검은 공 5개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 동전을 두 번 던져
> 앞면이 나온 횟수가 2이면 주머니에서 공 4개를 동시에 꺼내고,
> 앞면이 나온 횟수가 0 또는 1이면 주머니에서 공 2개를 동시에 꺼낸다.

꺼낸 공 가운데 검은 공이 2개 있을 때, 동전의 앞면이 나온 횟수가 2일 확률은?

[5.90점]

① $\frac{5}{22}$ ② $\frac{3}{11}$ ③ $\frac{7}{22}$ ④ $\frac{4}{11}$ ⑤ $\frac{9}{22}$

15 배수 조건 방정식

[서술형 1] 자연수 a, b, c, d가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $a+b+c+3d=19$
> (나) a, b, c는 모두 $2d$의 배수이다.

이때 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[8.00점]

16 반복시행 조건부확률

[서술형 2] 6개의 공이 들어있는 주머니가 있다. 각각의 공은 흰 공 또는 검은 공 중 하나이다. 다음 규칙에 따라 두 상자 A, B에 동일한 사탕을 담는 시행을 한다.

> ○ 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공의 색깔을 확인한 후, 다시 넣는다.
> ○ 꺼낸 공의 색이 흰색이면 상자 A에 사탕 1개를 담고, 검은색이면 상자 B에 사탕 1개를 담는다.

이 시행을 계속하여 한 상자에 사탕 3개가 담길 때까지 위 시행을 반복한다. 시행이 끝난 후, 상자 A에 사탕 3개가 담겨 있을 때, 상자 B에 사탕이 1개가 담겨 있을 확률은 $\frac{6}{17}$이다. 주머니 안에 들어있는 흰 공의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[8.00점]

17 합성함수 치역 개수

[서술형 3] 집합 $X=\{1,2,3\}$에 대하여 X에서 X로의 모든 함수 중 중복을 허락하여 선택한 두 함수 f, g의 합성함수 $g\circ f$를 만들자. $g\circ f$의 치역의 원소 개수가 2일 확률을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[9.00점]

18 이웃하지 않는 배열

[서술형 4] 빨간색 카드 4장, 파란색 카드 5장, 노란색 카드 3장을 일렬로 나열하려고 한다. 다음 조건이 성립하도록 나열하는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 같은 색의 카드끼리는 구별하지 않는다.)

> (가) 노란색 카드 3장은 서로 이웃하지 않는다.
> (나) 노란색 카드 사이에 놓이는 빨간색 카드의 개수와 파란색 카드의 개수의 합은 짝수이다.

[9.00점]

B4 · ☎ 010-8677-2263